

```
Switch(config)#spanning-tree mode pvst
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
```

2. Switch1 命令行接口配置过程

命令序列如下:

```
Switch(config)#spanning-tree mode pvst
Switch(config)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if)#exit
```

3. 命令列表

交换机命令行接口配置过程中使用的命令及功能和参数说明如表 4.4 所示。

表 4.4 命令列表

命令格式	功能和参数说明
spanning-tree mode { pvst rapid-pvst }	设置交换机生成树协议工作模式,可以选择的工作模式有 pvst 和 rapid-pvst
spanning-tree vlan <i>vlan-id</i> priority <i>priority</i>	设置交换机构建基于 VLAN 的生成树时具有的优先级。参数 <i>vlan-id</i> 用于指定 VLAN,参数 <i>priority</i> 用于指定优先级
spanning-tree vlan <i>vlan-id</i> root primary	将交换机设置成基于 VLAN 的生成树的主根交换机。参数 <i>vlan-id</i> 用于指定 VLAN
spanning-tree bpduguard { disable enable }	enable 选项用于将端口设置为 BPDU 防护端口, disable 选项用于将端口从 BPDU 防护端口还原为普通端口。某个端口设置为 BPDU 防护端口后,一旦通过该端口接收到 BPDU,交换机将立即关闭该端口

注: 粗体是命令关键字,斜体是命令参数。

4.5 VLAN 防 MAC 地址欺骗攻击实验

4.5.1 实验内容

以太网结构如图 4.19 所示,如果终端 C 将自己的 MAC 地址改为终端 A 的 MAC 地址,并向以太网广播一帧以终端 A 的 MAC 地址为源 MAC 地址、全 1 广播地址为目的 MAC 地址的 MAC 帧,终端 B 发送给终端 A 的 MAC 帧将被以太网错误地转发给终端 C。

如果将终端 A 和终端 B 划分到 VLAN 2,且使终端 C 不属于 VLAN 2,终端 C 将无法通过 MAC 地址欺骗攻击获取其他终端发送给终端 A 的 MAC 帧。

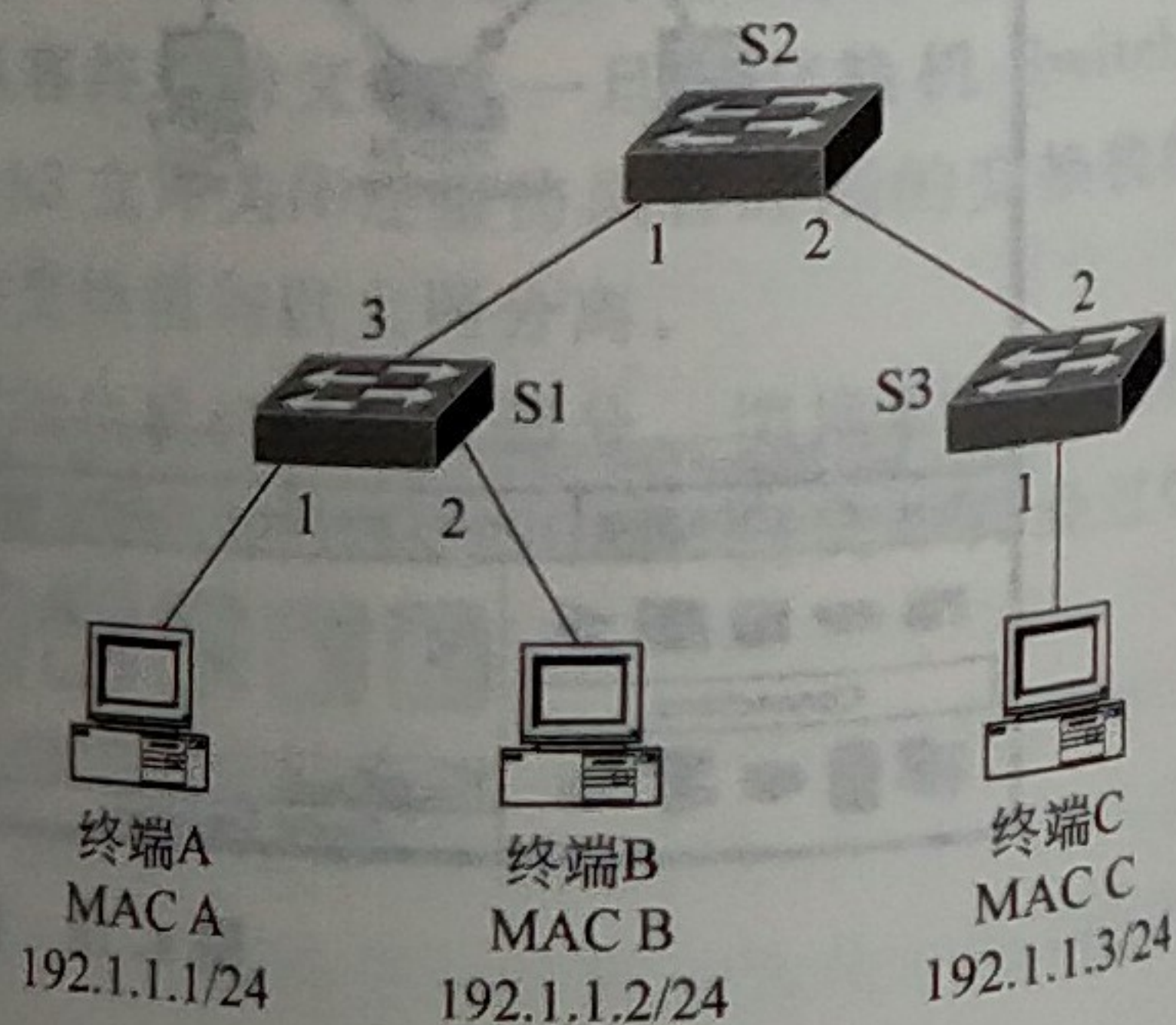


图 4.19 以太网结构

4.5.2 实验目的

- (1) 验证通过 VLAN 划分分割广播域的过程。
- (2) 了解每一个 VLAN 有着独立的转发表的含义。
- (3) 验证 MAC 地址欺骗攻击的范围。
- (4) 验证通过 VLAN 划分防御 MAC 地址欺骗攻击的过程。

4.5.3 实验原理

在没有划分 VLAN 前,交换机端口属于默认 VLAN,即 VLAN 1。一旦将终端 A 和终端 B 划分到 VLAN 2,将终端 C 划分到 VLAN 1,由于交换机中每一个 VLAN 有着独立的转发表,因此,在交换机 S1 VLAN 2 对应的转发表中生成终端 A 的 MAC 地址对应的转发项后,即使终端 C 将自己的 MAC 地址改为终端 A 的 MAC 地址,且广播一帧以终端 A 的 MAC 地址为源 MAC 地址、全 1 广播地址为目的 MAC 地址的 MAC 帧,该 MAC 帧只能影响交换机 S1 VLAN 1 对应的转发表,无法影响交换机 S1 VLAN 2 对应的转发表,如图 4.20 所示,从而使交换机 S1 不会将终端 B 发送给终端 A 的 MAC 帧错误地从端口 3 转发出去。

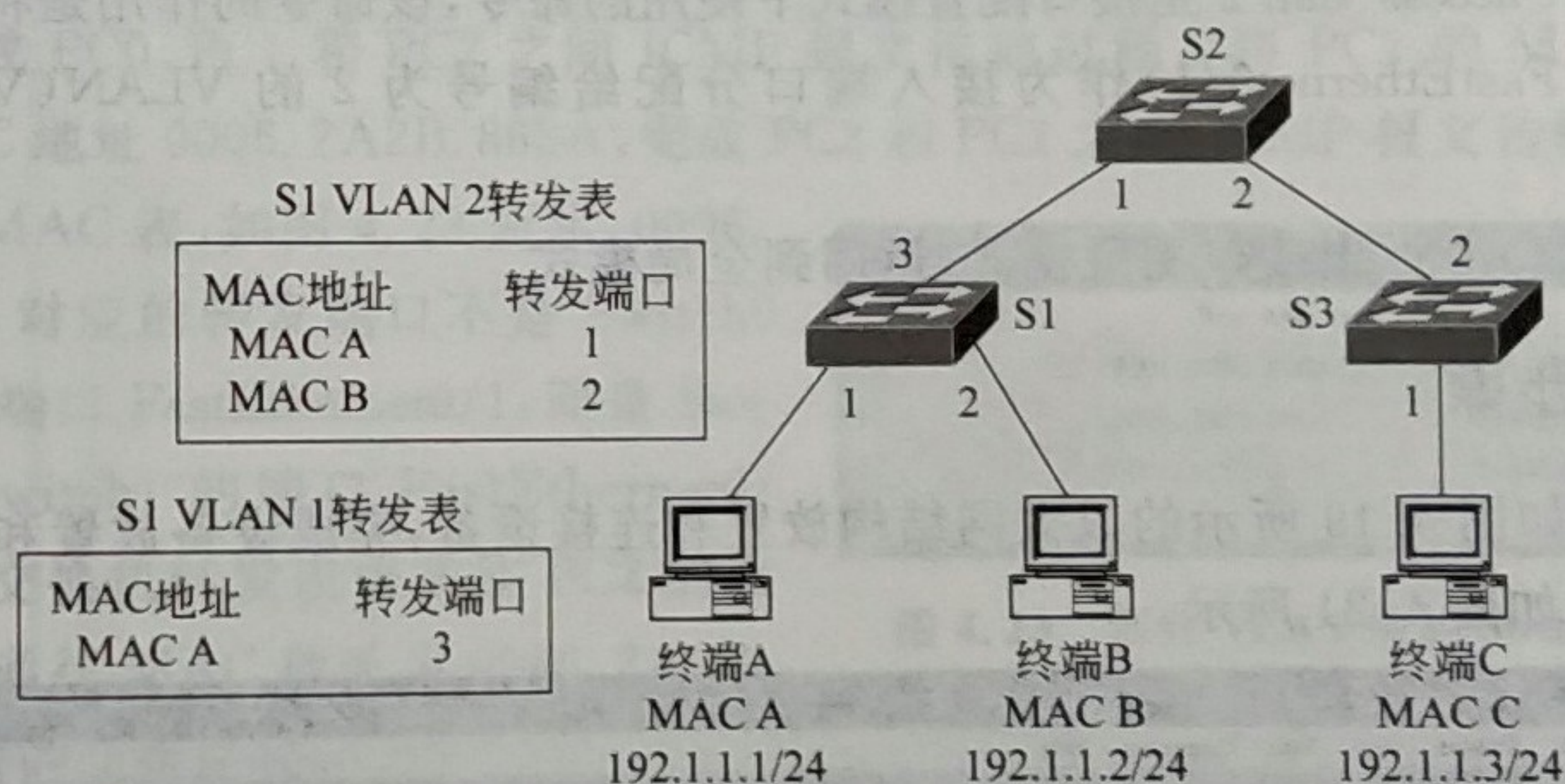


图 4.20 VLAN 划分过程

4.5.4 关键命令说明

1. 创建 VLAN

以下命令序列用于创建编号为 2 的 VLAN。

```
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name vlan2
Switch(config-vlan)#exit
```

vlan 2 是全局模式下使用的命令,该命令的作用有两个:一是创建一个编号为 2 (VLAN ID=2)的 VLAN;二是进入该 VLAN 的配置模式。

name vlan2 是 VLAN 配置模式下使用的命令,(config-vlan) # 是 VLAN 配置模式下的命令提示符。该命令的作用是为特定 VLAN(这里是编号为 2 的 VLAN)定义一个

名字 vlan2。通常情况下,为每一个 VLAN 起一个用于标识该 VLAN 的地理范围或作用的名字,如 Computer-ROOM。

通过 exit 命令退出 VLAN 配置模式,返回到全局模式。

2. 分配接入端口

以下命令序列用于将交换机端口 FastEthernet0/1 作为接入端口分配给 VLAN 2。

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
```

interface FastEthernet0/1 是全局模式下使用的命令,该命令的作用是进入交换机端口 FastEthernet0/1 的接口配置模式,交换机的 24 个端口的编号分别为 FastEthernet0/1~FastEthernet0/24。

switchport mode access 是接口配置模式下使用的命令,该命令的作用是将特定交换机端口(这里是 FastEthernet0/1)指定为接入端口,接入端口是非标记端口,从该端口输入/输出的 MAC 帧不携带 VLAN ID。

switchport access vlan 2 是接口配置模式下使用的命令,该命令的作用是将指定交换机端口(这里是 FastEthernet0/1)作为接入端口分配给编号为 2 的 VLAN(VLAN ID=2 的 VLAN)。

通过 exit 命令退出接口配置模式,返回到全局模式。

4.5.5 实验步骤

(1) 根据如图 4.19 所示的以太网结构放置和连接设备,完成设备放置和连接后的逻辑工作区界面如图 4.21 所示。

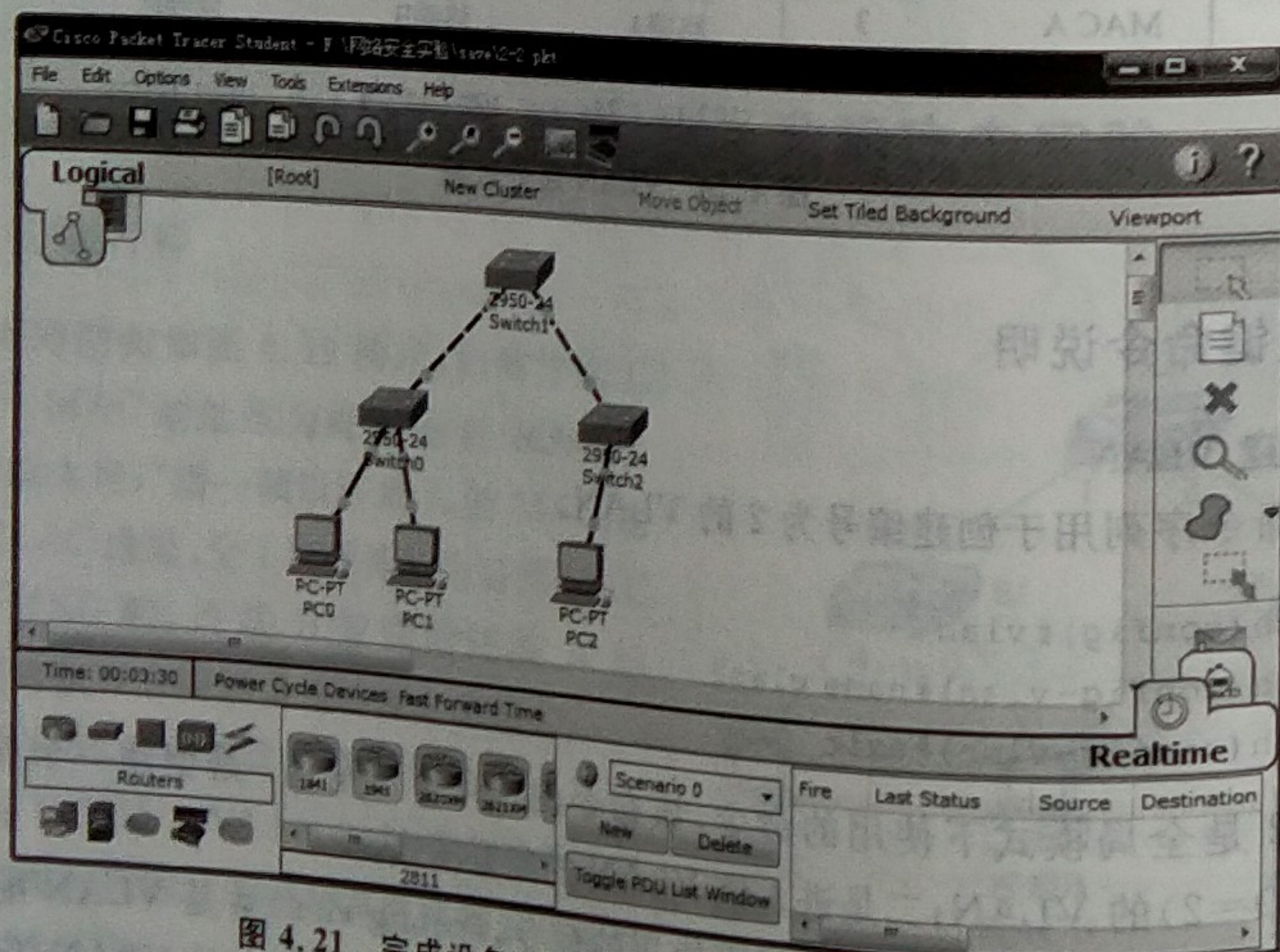


图 4.21 完成设备放置和连接后的逻辑工作区界面

(2) PC0 的以太网接口配置如图 4.22 所示,其 MAC 地址为 0006.2A2B.865A。

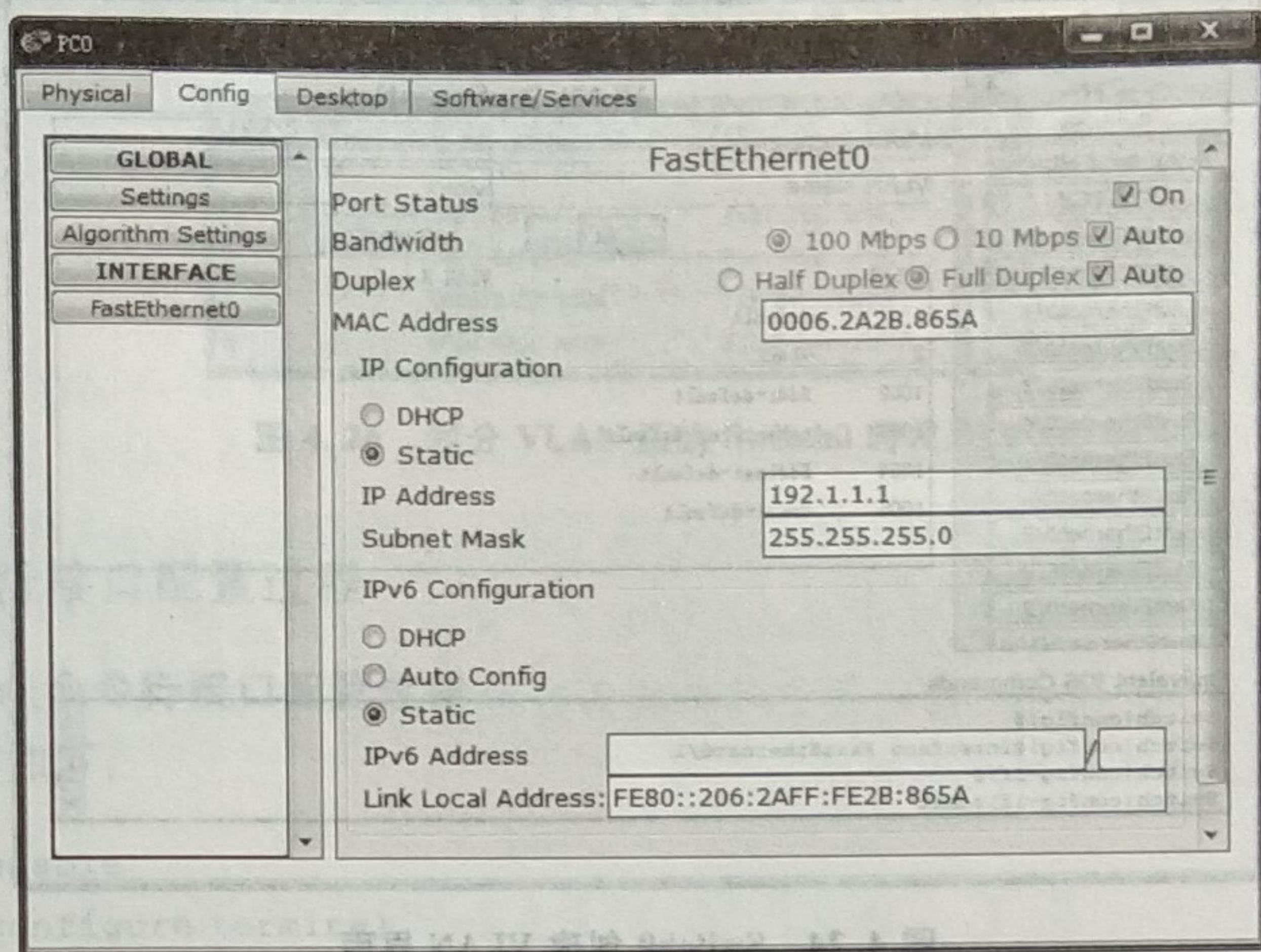


图 4.22 PC0 以太网接口信息

(3) 完成 PC0、PC1 和 PC2 之间 ICMP 报文传输过程。将 PC2 的 MAC 地址改为 PC0 的 MAC 地址 0006.2A2B.865A,完成 PC2 和 PC1 之间 ICMP 报文传输过程。查看 Switch0 的 MAC 表,如图 4.23 所示,0006.2A2B.865A 对应的转发端口不是 Switch0 连接 PC0 的端口 FastEthernet0/1,而是 Switch0 连接 Switch1 的端口 FastEthernet0/3,这意味着交换机转发表将通往 PC2 的交换路径作为通往 MAC 地址为 0006.2A2B.865A 的终端的交换路径。

VLAN	Mac Address	Port
1	0001.83D8.6901	FastEthernet0/3
1	0006.2A2B.865A	FastEthernet0/3
1	000A.4153.A476	FastEthernet0/2

图 4.23 划分 VLAN 前的 Switch0 转发表

(4) 完成交换机 Switch0“Config(配置)”→“VLAN Database(VLAN 数据库)”操作过程,弹出如图 4.24 所示的创建 VLAN 界面。VLAN Number(VLAN 编号)框中输入新创建的 VLAN 的编号 2(VLAN ID=2),VLAN Name(VLAN 名字)框中输入新创建的 VLAN 的名字 vlan2。VLAN 编号具有全局意义,VLAN 名字只有本地意义。单击 Add(添加)按钮,完成编号为 2 的 VLAN 的创建过程。

需要指出的是,可以通过在 CLI(命令行接口)下输入第 4.5.4 节中给出的用于创建编号为 2 的 VLAN 的命令序列完成编号为 2 的 VLAN 的创建过程。

(5) 完成交换机 Switch0“Config(配置)”→“FastEthernet0/1”操作过程,弹出如图 4.25 所示的端口 FastEthernet0/1 配置界面。端口模式单选 Access(接入端口),VLAN 单选编号为 2 的 VLAN,完成将交换机端口 FastEthernet0/1 作为接入端口分配给 VLAN 2 的过程。以同样的方式完成将交换机端口 FastEthernet0/2 作为接入端口分配给 VLAN 2 的过程。

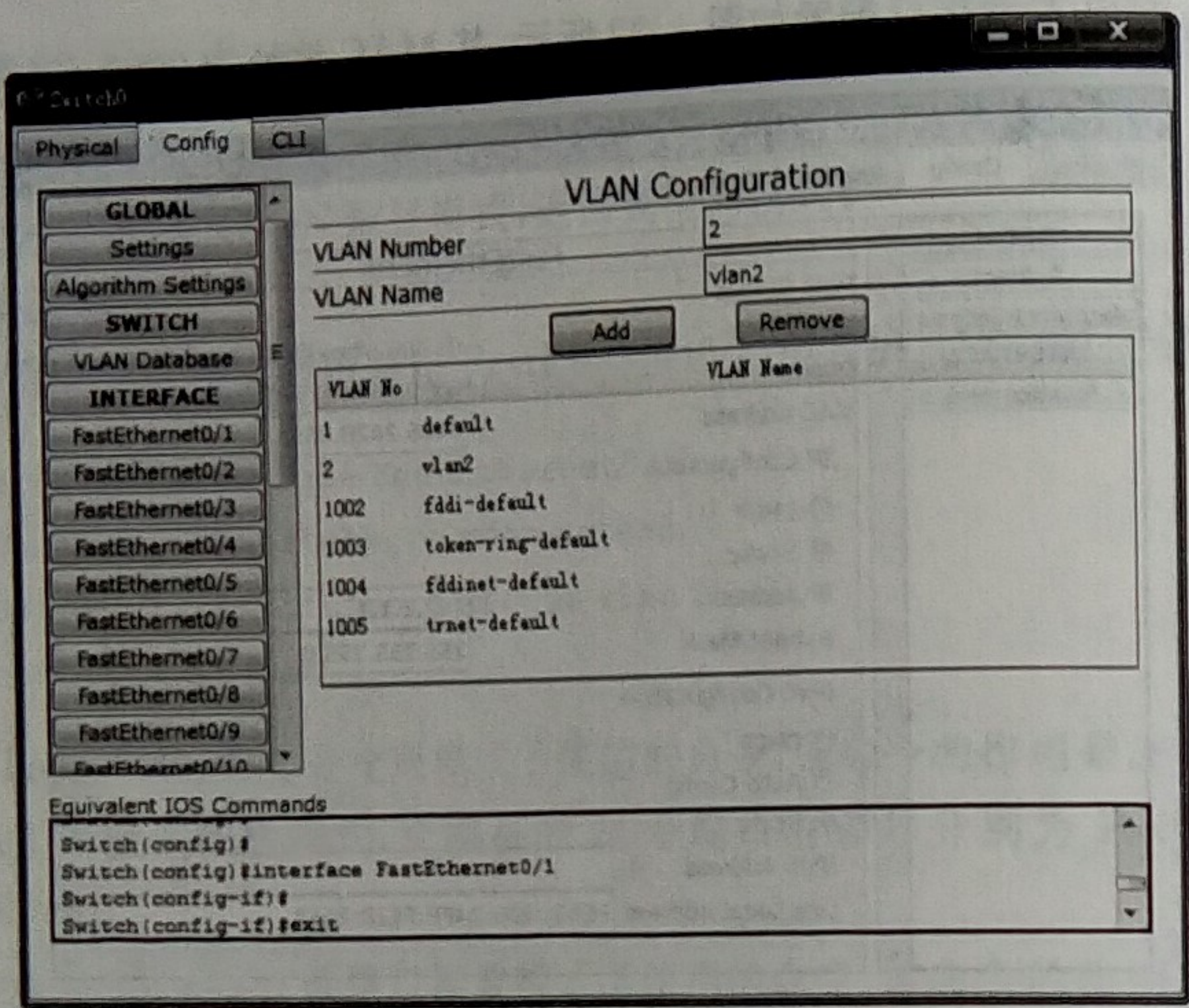


图 4.24 Switch0 创建 VLAN 界面

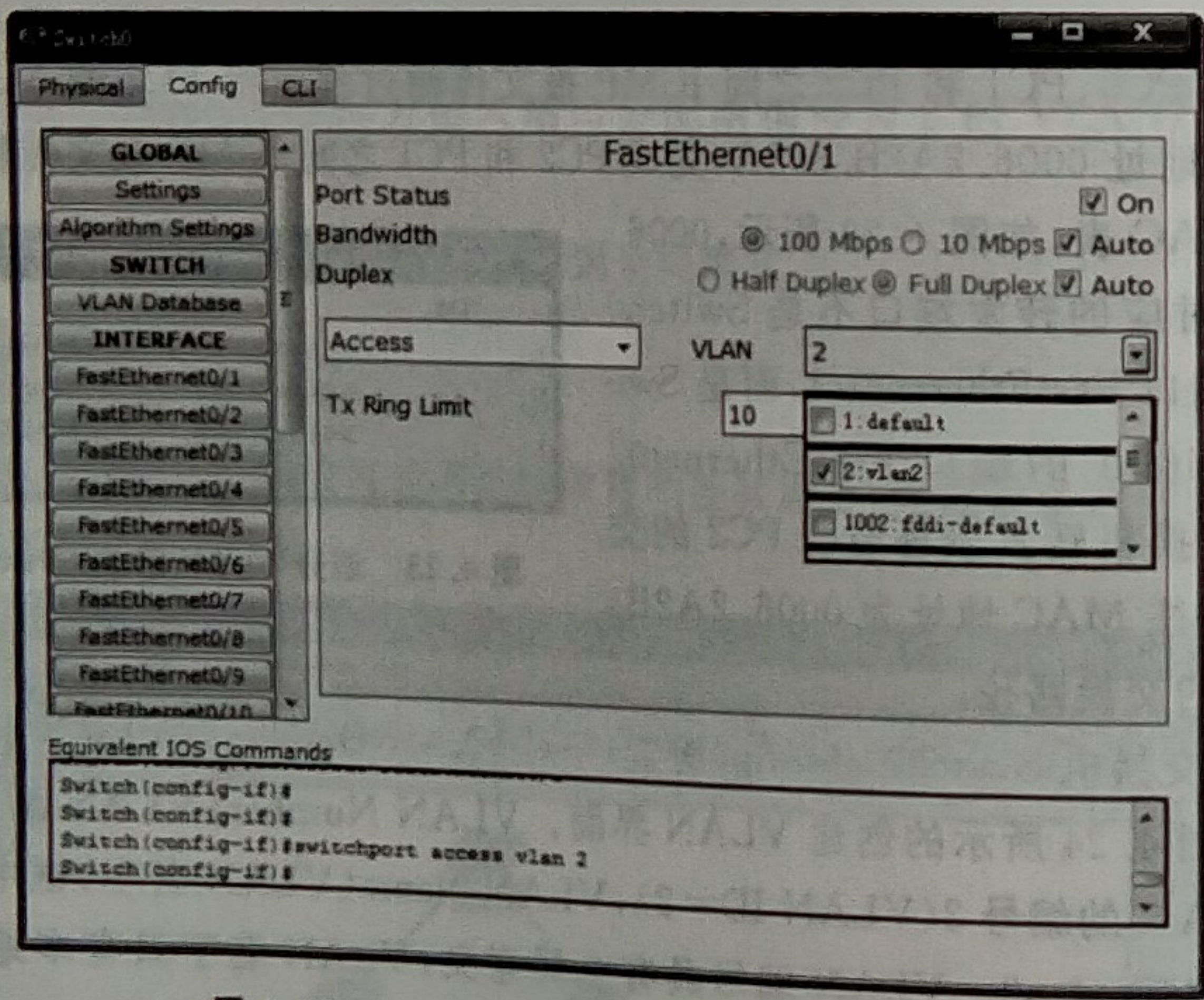


图 4.25 Switch0 配置端口 FastEthernet0/1 界面

同样,可以通过在 CLI(命令行接口)下输入第 4.5.4 节中给出的用于将交换机端口 FastEthernet0/1 作为接入端口分配给 VLAN 2 的命令序列完成将交换机端口 FastEthernet0/2 作为接入端口分配给 VLAN 2 的过程。

(6) 完成 PC0 和 PC1 之间 ICMP 报文传输过程。将 PC2 的 MAC 地址改为 PC0 的 MAC 地址 0006.2A2B.865A,进行 PC2 和 PC1 之间的 ICMP 报文传输过程,结果失败。查看 Switch0 的 MAC 表,如图 4.26 所示,VLAN 2 对应的 MAC 表中,0006.2A2B.865A 对应的转发端口是 Switch0 连接 PC0 的端口 FastEthernet0/1。VLAN 1 对应的 MAC

表中,0006.2A2B.865A 对应的转发端口是 Switch0 连接 Switch1 的端口 FastEthernet0/3。表明 VLAN 2 内终端发送给 PC0 的 MAC 帧只能到达 PC0。

MAC Table for Switch0		
VLAN	Mac Address	Port
1	0001.63D8.6901	FastEthernet0/3
1	0006.2A2B.865A	FastEthernet0/3
2	0006.2A2B.865A	FastEthernet0/1
2	000A.4153.A476	FastEthernet0/2

图 4.26 划分 VLAN 后的 Switch0 转发表

4.5.6 命令行接口配置过程

1. Switch0 命令行接口配置过程

命令序列如下：

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name vlan2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
```

2. 命令列表

交换机命令行接口配置过程中使用的命令及功能和参数说明如表 4.5 所示。

表 4.5 命令列表

命令格式	功能和参数说明
vlan <i>vlan-id</i>	创建编号由参数 <i>vlan-id</i> 指定的 VLAN
name <i>name</i>	为 VLAN 指定便于用户理解和记忆的名字。参数 <i>name</i> 是用户为 VLAN 分配的名字
interface <i>port</i>	进入由参数 <i>port</i> 指定的交换机端口对应的接口配置模式
switchport mode { access dynamic trunk }	将交换机端口模式指定为以下三种模式之一： access (接入端口)、 trunk (标记端口)、根据链路另一端端口模式确定端口模式的 dynamic (动态端口)
switchport access vlan <i>vlan-id</i>	将端口作为接入端口分配给由参数 <i>vlan-id</i> 指定的 VLAN

注：粗体是命令关键字，斜体是命令参数。